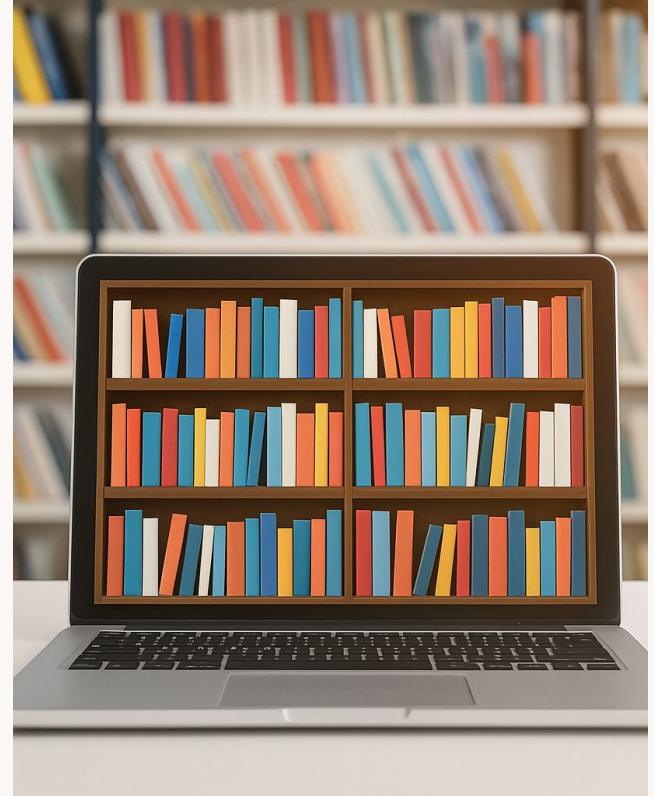


HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG SÁCH ĐIỆN TỬ DAISY



Mục lục

01

Giới thiệu

02

Tiêu chuẩn DAISY

03

Công cụ hỗ trợ
chuyển đổi

04

Phần mềm hỗ trợ đọc
phát

05

Hướng dẫn thu thập
sách điện tử DAISY

06

Demo

01

Giới thiệu

Người khiếm thị đọc sách như thế nào?

1. Sách Braille

In nổi theo hệ thống chữ Braille

Giúp đọc trực tiếp bằng xúc giác

Hạn chế: Sách cồng kềnh, khó phổ biến, cần kỹ năng Braille

2. Sách Audio

Nội dung được đọc và ghi âm

Dễ tiếp cận, chỉ cần thiết bị nghe

Hạn chế: Khó điều hướng (tìm chương, mục nhanh)

3. Sách nói có điều hướng (DAISY, EPUB3)

Âm thanh kèm cấu trúc sách (mục lục, chương, trang)

Cho phép tìm kiếm, nhảy nhanh đến chương/mục mong muốn

Hỗ trợ đánh dấu, ghi chú



Giới thiệu về tiêu chuẩn DAISY

Tiêu chuẩn DAISY (Digital Accessible Information System) mang đến trải nghiệm đọc linh hoạt và dễ điều hướng cho người khiếm thị hoặc gặp khó khăn trong việc đọc chữ in.

Phiên bản hiện tại, **DAISY 3**, đồng thời cũng là **Tiêu chuẩn NISO** dành cho sách nói kỹ thuật số (Digital Talking Book - DTB), giúp người đọc khiếm thị có được trải nghiệm đọc nâng cao vượt trội - gần tương đương với trải nghiệm của người sáng mắt khi đọc sách in.

So sánh giữa tiêu chuẩn DAISY và EPUB

Tiêu chí	DAISY 3.x	EPUB 3.3
Mục đích chính	Tài liệu cho người khiếm thị, khuyết tật đọc	Sách điện tử cho mọi đối tượng
Truy cập và hỗ trợ khuyết tật	Tích hợp sẵn, hướng đến người dùng khiếm thị	Hỗ trợ nếu tuân thủ WCAG và dùng đúng thẻ HTML5/ARIA
Định dạng tệp	Thư mục với nhiều file (.xml, .smil, .mp3, .opf...)	.epub
Nội dung hỗ trợ	Văn bản, âm thanh, hình ảnh, MathML	Văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, MathML, JavaScript hạn chế
Đồng bộ âm thanh - văn bản	Có, dùng SMIL ở cấp câu/cụm từ	Có, qua Media Overlays (SMIL + HTML)
Điều hướng chi tiết	Mục lục, trang, đoạn, câu, cụm từ, có skip logic	Mục lục, heading, landmarks, trang (nếu đánh số)

02

Tiêu chuẩn
DAISY

TIÊU CHUẨN DAISY

Trong DAISY 3, mỗi loại file có vai trò:

- **.xml** (DTBook) – Chứa nội dung văn bản, cấu trúc chương mục, thẻ định danh (id) để liên kết với âm thanh.
- **.smil** (Synchronized Multimedia Integration Language) – Xác định đồng bộ giữa đoạn văn bản (theo id trong .xml) và file âm thanh (.mp3).
- **.opf** (Open eBook Forum Package File) – Tập gói (package/manifest) liệt kê toàn bộ tài nguyên của sách (xml, smil, ncx, mp3) và metadata.
- **.ncx** (Navigation Control File) – Tập điều hướng, tạo mục lục phân cấp, liên kết đến vị trí trong .xml hoặc .smil.
- **.mp3** – File âm thanh giọng đọc.

Vậy có thể chỉ tạo 1 file audio duy nhất không?

Ưu điểm

- **Dễ quản lý file:** chỉ một tệp âm thanh duy nhất → tránh bị mất hoặc lệch file.
- **Giảm dung lượng metadata:** không phải tạo quá nhiều tệp audio nhỏ.
- **Chuyển đổi nhanh:** nếu đã có bản ghi âm liền mạch thì chỉ cần đánh dấu thời gian.

Nhược điểm

- **Hiệu suất đọc:** khi phát lại, trình đọc DAISY phải "seek" tới đúng thời điểm → trên thiết bị cũ hoặc cấu hình thấp có thể gây trễ.
- **Khó chỉnh sửa:** nếu cần sửa 1 câu, bạn phải chỉnh lại file gốc hoặc cắt lại đoạn đó.
- **Chi phí:** Tốn nhiều chi phí hơn để tạo file audio lớn với các công cụ TTS (nếu chưa có audio).

⇒ Nên chia audio thành các file nhỏ hơn

Cải thiện chất lượng đọc với SSML

SSML (Speech Synthesis Markup Language): Chuẩn markup để điều khiển cách TTS đọc văn bản như thêm ngắt nghỉ, nhấn mạnh từ, điều chỉnh tốc độ, cao độ, âm lượng,...

- **Amazon Polly:** Vẫn dùng **SSML**, có thể dùng **Long-form voices** hoặc **Generative voices** để có giọng đọc tự nhiên, mượt mà.
- **Microsoft Azure Neural TTS:** Mở rộng SSML với **<mstts:express-as>** để thêm cảm xúc, phong cách (**style**) và mức độ (**styledegree**). Có sẵn style: **angry**, **sad**, **cheerful**, **narration-professional**, **narration-relaxed**, **newscast-formal**, v.v.
- **Google Cloud Text-to-Speech:** Dùng **SSML** nhưng hỗ trợ **speakingRate**, **pitch**,...

Xử lý tài liệu

1. Có text nhưng chưa có audio

- Bài toán Text-to-speech
- Sử dụng các công cụ TTS để tạo audio

2. Có audio nhưng chưa có text

- Bài toán Speech-to-text
→ Audio segment khi phải cắt đoạn audio khớp với từ, câu hoặc đoạn văn
- Ứng dụng vào thu thập các tài liệu từ trang:
<https://thuviensachnoihuongduong.com/>

3. Tài liệu PDF hoặc hình ảnh

- Bài toán OCR → văn bản
→ Text-to-speech
- Ứng dụng vào việc thu thập các tài liệu có nhiều hình ảnh và bố cục không liền mạch như: sách giáo khoa, sách thiếu nhi,...

03

Công cụ hỗ trợ
chuyển đổi

Công cụ hỗ trợ chuyển đổi sang tiêu chuẩn DAISY

Công cụ DAISY
Pipeline 2 hỗ trợ
chuyển đổi giữa nhiều
định dạng khác nhau

Inputs \ Outputs	DAISY 3	DTBook	EPUB 3	HTML
DAISY 3			<u>DAISY 3 to EPUB 3</u>	
DTBook	<u>DTBook to DAISY 3</u>		<u>DTBook to EPUB 3</u>	<u>DTBook to HTML</u>
DOCX (MS Word)		<u>Word to DTBook</u>	<u>Word to EPUB</u>	
EPUB 3	<u>EPUB 3 to DAISY 3</u> or <u>EPUB to DAISY</u>		<u>EPUB 3 Enhancer</u>	
HTML		<u>HTML to DTBook</u>	<u>HTML to EPUB 3</u>	

04

Phần mềm hỗ
trợ đọc/phát

Phần mềm hỗ trợ đọc/phát

Dolphin EasyReader

- Hệ điều hành hỗ trợ: Android, iOS, Windows, macOS
- Hỗ trợ DAISY 2 & 3 và nhiều định dạng khác, tùy chỉnh font / màu / nền, hỗ trợ kết nối tới các thư viện sách điện tử



Thorium Reader

- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, macOS, Linux
- Mã nguồn mở, hỗ trợ DAISY 3, EPUB, PDF, audiobook, hỗ trợ truy cập cao, giao diện hiện đại



05

Hướng dẫn thu thập sách điện tử DAISY

Thông tin của sách

Thông tin của sách cần được thu thập đầy đủ các mục sau (9 mục) :

Trường	Mô tả
title	Tên sách
creator	Tác giả
subject	Tên Thể loại sách
description	Mô tả sơ lược sách (hạn chế tiết lộ nội dung quá nhiều)
publisher	Nhà phát hành
date	Ngày phát hành. Định dạng: yyyy, yyyy-mm hoặc yyyy-mm-dd
source	Mã ISBN của sách
language	Ngôn ngữ bản dịch (nếu tiếng Việt để là : "vi")
note*	Ghi chú thêm về sách
collector*	Tên của người đóng góp sách
sourceURL*	URL gốc của sách được thu thập

Các trường được đánh dấu "*" không nằm trong tiêu chuẩn DAISY 3

Thể loại sách

Các sách được chia thành 16 thể loại chính như sau:

Nghệ thuật & Âm nhạc
Kinh tế & Kinh doanh
Trẻ em & Thiếu nhi
Tài liệu tham khảo & Từ điển
Giáo dục & Sư phạm
Du lịch & Ẩm thực
Lịch sử
Công nghệ thông tin & Tin học

Văn học & Tiểu thuyết
Y tế & Sức khỏe
Khoa học tự nhiên
Luật & Chính trị
Tôn giáo & Tâm linh
Khoa học xã hội
Giải trí & Thể thao
Tâm lý học & Phát triển cá nhân

Các thể loại được in đậm nên được ưu tiên thu thập. **Ưu tiên thu thập sách giáo khoa.**

Ví dụ về thông tin format metadata cần thu thập:

```
<metadata>
```

```
  <dc-metadata>
```

```
    <dc:Source>978-604-2-35422-6</dc:Source>
```

```
    <dc:Title>Túp lều Bác Tom</dc:Title>
```

```
    <dc:Language>vi</dc:Language>
```

```
    <dc:Publisher>Nhà xuất bản Kim Đồng</dc:Publisher>
```

```
    <dc:Creator>Harriet Beecher Stowe</dc:Creator>
```

```
    <dc:Subject>Văn học & Tiểu thuyết</dc:SubjectText>
```

```
    <dc>Date>2024</dc>Date>
```

```
    <dc:Description> Với giọng văn chân thành, xúc động và tinh thần nhân đạo sâu sắc, cuốn sách đã trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh vì tự do và bình đẳng con người, góp phần khơi dậy phong trào bãi nô ở Mỹ và để lại dấu ấn lớn trong lịch sử văn học thế giới.</dc:Description>
```

```
  </dc-metadata>
```

Hướng dẫn thu thập sách điện tử DAISY

Hướng dẫn chung

- Yêu cầu làm trọn vẹn từng cuốn sách
- Các sách không được trùng nhau, căn cứ theo mã ISBN
- Thông tin của sách cần được thu thập đầy đủ ở mục trước

Thứ tự ưu tiên

- Ưu tiên tìm sách có mã ISBN
- Ưu tiên tìm sách Tiếng Việt
- Ưu tiên tìm sách có thể loại ưu tiên được đề cập ở mục trước
- Ưu tiên tìm sách tái bản mới nhất, nếu sách được tái bản nhiều lần

Quá trình thu thập sách

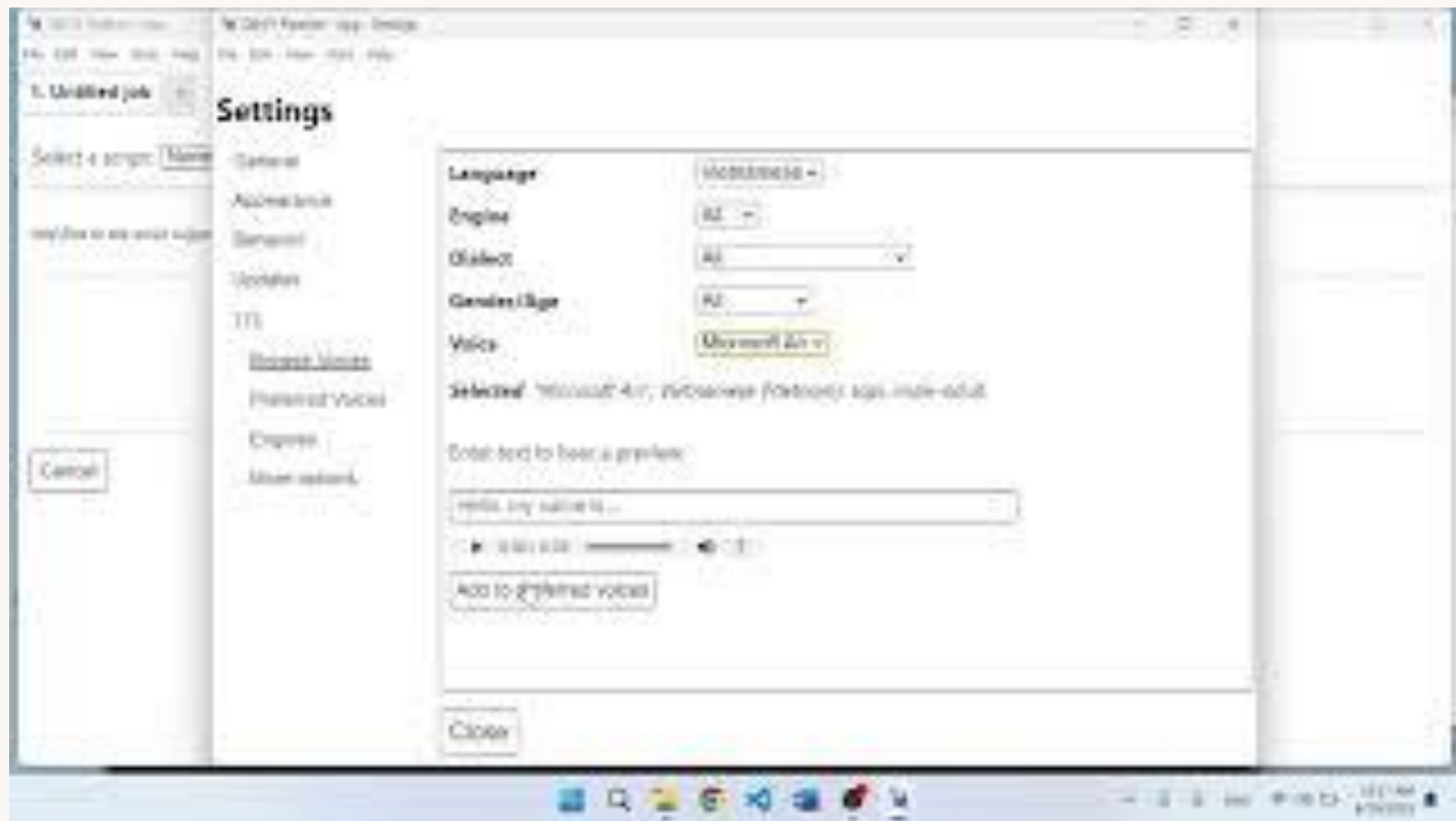
1. Điền thông tin sách đăng ký vào file Google Sheets/Form được cung cấp để tránh trùng lặp
2. Xây dựng sách theo tiêu chuẩn DAISY với quy định đã được đề cập
3. Đối với các cuốn sách có kích lớn như “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư”, có thể chia thành các phần nhỏ hơn như chương, hồi:
 - └─ MSHV1_MSHV2_MSHV3/
 - └─ Tên_sách_1-Chương 1/
 - └─ Tên_sách.zip ← Bao gồm các file .xml, .smil, .mp3, .opf và .ncx (nếu có)
 - └─ Tên_sách_sha256sums.txt ← Hash SHA-256
 - └─ Tên_sách_1-Chương 2/
 - └─ Tên_sách.zip
 - └─ Tên_sách_sha256sums.txt
- Đối với các cuốn sách được chia thành các chương, hồi thì vẫn giữ mã ISBN
4. Kiểm tra chất lượng sách (audio + lỗi chính tả)
5. Nộp sách theo thời gian được thông báo

Cám ơn thầy và
anh chị đã lắng
nghe

Q & A

06

Demo



Các bước để hoàn thành bộ dữ liệu

Lựa chọn sách

Lựa chọn sách để xây dựng bộ dữ liệu

- Sách không bị trùng với các sách đã có
- Sách phải có đầy đủ thông tin, nguồn gốc

Tìm kiếm công cụ

- Các công cụ để hỗ trợ xây dựng bộ dữ liệu
- Công cụ chuyển đổi text thành audio
- Công cụ phân tách audio và ghép text với từng audio
- Công cụ điều chỉnh giọng phù hợp, tự nhiên

Thực hiện

Thực hiện xây dựng thử

- Thành phần metadata
- Chương đầu tiên
- Độ dài sách ước tính
- Đổi sách hoặc bổ sung sách hoặc công cụ nếu quá trình xây dựng không đủ nội dung hoặc không phù hợp

Báo cáo

Ghi nhận, tổng hợp và trình bày quá trình mình đã thực hiện xây dựng bộ dữ liệu

```

▼ package {5}
  ► metadata {2}
  ▼ manifest {1}
    ▼ item {2}
      ▼ 0 {3}
        _href : speechgen0001.smil
        _id : smil-1
        _media-type : application/smil
      ▼ 1 {3}
        _href : speechgen0002.smil
        _id : smil-2
        _media-type : application/smil
  ▼ spine {1}
    ▼ itemref {2}
      ▼ 0 {1}
        _idref : smil-1
      ▼ 1 {1}
        _idref : smil-2

```

.opf

speechgen0001.smil

```

▼ smil {3}
  ► head {1}
  ▼ body {1}
    ▼ seq {4}
      ▼ par {2}
        ▼ 0 {3}
          ▼ text {2}
            _id : text1
            _src : AreYouReadyV3.xml#dtb1
          ▼ audio {3}
            _clipBegin : 0:00:00
            _clipEnd : 0:00:02.029
            _src : speechgen0001.mp3
            _id : tcp1
        ▼ 1 {3}
          ▼ text {2}
            _id : text2
            _src : AreYouReadyV3.xml#dtb2
          ▼ audio {3}
            _clipBegin : 0:00:02.029
            _clipEnd : 0:00:04.878
            _src : speechgen0001.mp3
            _id : tcp2

```

```

▼ dtbook {5}
  ► head {1}
  ▼ book {3}
    ▼ frontmatter {2}
      ▼ doctitle {3}
        _id : dtb1
        _smilref : speechgen0001.smil#tcp1
        _text : ARE YOU READY?
      ▼ docauthor {3}
        _id : dtb2
        _smilref : speechgen0001.smil#tcp2
        _text : WikiHow
    ▼ bodymatter {2}
      ▼ level1 {6}
        ▼ h1 {3}
          _id : dtb3
          _smilref : speechgen0002.smil#tcp3
          _text : A SHORT MANUAL ON DISASTER PREPAREDNESS
        ► blockquote {3}
        ► p {4}
        ► author {4}
        ► pagenum {4}
        ► level2 {8}

```

AreYouReadyV3.xml

```

▼ ncx {8}
  ► head {2}
  ▼ docTitle {2}
    text : ARE YOU READY?
  ▼ audio {3}
    _clipBegin : 0:00:00
    _clipEnd : 0:00:02.029
    _src : speechgen0001.mp3
  ► docAuthor {2}
  ▼ navMap {2}
    ▼ navPoint {6}
      ▼ navLabel {2}
        text : A SHORT MANUAL ON DISASTER PREPAREDNESS
      ▼ audio {3}
        _clipBegin : 0:00:00
        _clipEnd : 0:00:05.939
        _src : speechgen0002.mp3
      ▼ content {1}
        _src : speechgen0002.smil#tcp3
      ► navPoint {8}
        _class : h1
        _id : ncx-1
        _playOrder : 1

```

.ncx

Có thể dùng attribute "smilref" hoặc element "audio" để đồng bộ nội dung và audio

Liên kết:

- **.opf** là trung tâm, khai báo và liên kết đến **.xml**, **.smil**, **.ncx**, **.mp3**.
- **.ncx** và **.xml** anchor được **.smil** tham chiếu để phát đúng đoạn audio.
- **.smil** trỏ đến **.mp3** để phát âm thanh đồng bộ với văn bản trong **.xml**.